

분반	11	팀명	같이 걷자 난 다 궁금해	작성자	학번: 2025400336 이름: 범종빈
----	----	----	---------------	-----	---------------------------

주제 : 국가별 음악 장르 선호도와 행복지수 및 GDP의 상관관계 분석

1. 문제 정의(프로젝트를 통해 알고자 하는 문제 및 문제 정의 과정 또는 배경 등 기술)

배경: 조원 모두가 평소 음악 감상을 즐기며, 유튜브 뮤직이나 스포티파이 같은 플랫폼의 추천 알고리즘에 관심을 가지고 있었습니다.

문제 의식: "우리나라뿐만 아니라 다른 나라 사람들은 어떤 음악을 좋아할까?"라는 단순한 호기심에서 시작하여, 더 나아가 "국가의 경제적 풍요나 행복도가 음악 취향에 영향을 미칠까?"라는 심화된 궁금증을 가지게 되었습니다.

목표: 한국, 미국, 영국, 브라질 4개국을 선정하여 각국의 음악 장르 선호도를 파악하고, 이를 사회·경제적 지표와 연결해 분석함으로써 데이터 기반의 새로운 문화적 통찰을 얻고자 합니다.

2. 문제 해결 과정(1) -데이터 추출 및 가공 절차 (데이터 출처 링크, 데이터 캡처 후 넣기, 필요한 데이터를 추출하기 위한 방법 등)

데이터 출처: 공신력 있는 데이터 플랫폼 **Kaggle(캐글)** 활용

1. **Spotify Charts:** 국가별 일간/주간 차트데이터(universal_top_spotify_songs.csv)
<https://www.kaggle.com/datasets/asaniczka/top-spotify-songs-in-73-countries-daily-updated>
2. **Spotify Tracks Dataset:** 곡별 장르 및 오디오 특징(밝기, 에너지 등) 데이터 (dataset.csv)
1. <https://www.kaggle.com/datasets/dhruvildave/spotify-charts>
3. **World Happiness Report 2024:** 국가별 행복지수 및 GDP(World-happiness-report-updated_2024.csv)

데이터 가공 전략:

서로 다른 파일에 흩어진 정보를 통합하기 위해 **Python의 Pandas 라이브러리**를 사용했습니다.

전처리(Preprocessing): 노래 제목의 대소문자 불일치로 인한 누락을 방지하기 위해
텍스트 정규화(clean 함수)를 수행했습니다.

병합(Merge): '국가명'과 '곡 제목'을 기준으로 3개의 데이터셋을 하나로 결합하여 분석 가능한 형태(DataFrame)로 만들었습니다.

3. 문제 해결 과정(2) - 파이썬 알고리즘 및 주요 코드

핵심 알고리즘:

1. **Data Cleaning:** 텍스트 공백 제거 및 소문자 변환으로 데이터 매칭 정확도 향상.
2. **Grouping:** 수만 건의 곡 데이터를 국가별로 그룹화(groupby)하여 평균 수치 산출.
3. **Dual-Axis Visualization:** 단위가 다른 사회 지표(1~10점)와 음악 지표(0~1점)를 비교하기 위해 **이중 축 그래프(twinx)** 알고리즘 적용.
- 4.

주요 코드 (요약):

1. 데이터 전처리 및 병합

```
clean = lambda x: str(x).lower().split(',')[0].strip()
merged = df_chart.merge(df_feat, on='key', how='inner')
```

2. 국가별 평균 음악 밝기(Valence) 계산

```
stats = merged.groupby('country')[['valence']].mean().reset_index()
```

3. 행복 데이터와 최종 결합

```
final_df = stats.merge(df_happy, on='Country name')
```

4. 시각화 (이중 축 그래프)

```
fig, ax1 = plt.subplots()
ax2 = ax1.twinx()
ax1.bar(final_df['Country name'], final_df['Log GDP per capita']) # 막대: GDP
ax2.plot(final_df['Country name'], final_df['valence']) # 선: 음악 밝기
```

4. 결과 (시각화 내용 및 분석 결과)

분석 1: 국가별 장르 선호도 (막대/파이차트)

한국(KR): K-POP과 발라드 선호도가 압도적이며, 팬덤 문화가 반영됨.

미국(US): 힙합(Hip-hop)과 팝(Pop)이 강세, 흑인 음악의 전통 확인.

영국(GB): 록(Rock)과 인디(Indie) 비중이 높아 '브리티시 록'의 전통 유지.

브라질(BR): 레게톤, 팝 등 리듬감 있는 라틴 계열 음악 선호.

분석 2: GDP/행복지수와 음악 밝기의 상관관계 (이중 축 그래프)

가설: "GDP와 행복지수가 높을수록 밝은 음악(High Valence)을 들을 것이다."

결과: 그래프 분석 결과, 파란색 막대(GDP)가 가장 높은 미국이나 한국의 음악 밝기(주황색 선)는 중간 수준에 머물렀습니다. 반면, 경제 지표가 가장 낮은 브라질의 음악 밝기가 가장 높게 나타나는 **역상관관계**를 보였습니다.

5. 시각화 및 분석을 통해 얻어낸 결과

가설 기각: "경제적으로 풍요롭고 행복할수록 밝은 노래를 선호한다"는 초기 가설은 틀렸음을 확인했습니다.

최종 통찰 (Insight):

음악적 취향은 GDP와 같은 경제적 수치보다 ****각 나라 고유의 '문화적 정서(Cultural Context)****에 의해 결정됩니다.

브라질의 낙천적인 축제 문화, 한국의 역동적인 에너지처럼 ****숫자로 설명할 수 없는 '문화적 DNA'****가 데이터에 반영되어 있음을 발견했습니다.

향후 전망: 미래의 음악 추천 서비스는 단순 인기를 넘어, 이러한 국가별 고유 정서와 맥락을 이해하는 ****초개인화 큐레이션****으로 발전해야 함을 시사합니다.

6. 자아성찰 및 프로젝트 진행 소감(개인별 작성)

신뢰성 있는 데이터를 확보하는 것이 가장 힘들었습니다. Kaggle에서 여러 데이터셋을 찾아보았지만, 국가 정보가 누락되어 있거나 연도가 맞지 않는 경우가 많았습니다. 적합한 universal_top_spotify_songs.csv 파일을 찾기 위해 수십 개의 데이터를 열어보고 검증하는 과정이 인내심을 요했습니다.

배운 점: 데이터 분석 결과가 우리의 예상(가설)과 다르게 나왔을 때, 이를 실패로 규정하지 않고 '새로운 발견'으로 받아들이는 사고의 전환을 배웠습니다. 브라질의 사례처럼 데이터 뒤에 숨겨진 그 나라만의 고유한 문화적 맥락을 읽어내는 것이 진정한 디지털 리터러시임을 깨닫게 되었습니다.

협업 및 소감: 제가 낸 아이디어가 실제 프로젝트로 발전하고, 조원들의 도움으로 멋진 시각화 결과물로 탄생하는 것을 보며 팀워크의 힘을 느꼈습니다. 이번 과제를 통해 데이터 분석이 멀리 있는 것이 아니라, 우리 주변의 궁금증을 해결해 주는 유용한 도구임을 알게 되었습니다.

7. 동료평가

팀원명 주요업무 및 평가(참여도, 의사소통, 기여도, 적극성 등)			
① 이재연	조장, PPT제작, 발표	② 범종빈	파이썬 코드 구현, 데이터 전처리 및 시각화
③ 김세권	파이썬 코드 구현, ppt 제작, 데이터 시각화	④	
⑤		⑥	

***평가기준 :** 주제 적합성 및 창의성, 문제 해결방법의 효율성, 데이터 추출 및 가공, 코드 활용의 수준, 시각화 결과의 심미성, 보고서 작성, 발표 등